# 與Trident營運者一起部署

Astra Trident

NetApp
August 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident-2204/trident-get-started/kubernetes-customize-deploy.html on August 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

與Trident營運者一起部署 . . . . . 1
部署Trident操作員、並使用Helm安裝Astra Trident . . . . . 1
手動部署Trident運算子 . . . . . 2
自訂Trident營運者部署 . . . . . 6

# 與Trident營運者一起部署

您可以使用Trident運算子來部署Astra Trident。您可以使用下列兩種方式之一來部署Trident運算子：

- 使用Trident "掌舵表"：Helm圖表可部署Trident運算子、並在單一步驟中安裝Trident。
- 手動：Trident提供 "bunder.yaml" 可用於安裝運算子及建立關聯物件的檔案。

> 如果您尚未熟悉 "基本概念"現在正是這麼做的好時機。

若要部署Astra Trident、必須符合下列先決條件：

- 您擁有執行Kubernetes 1.18 - 1.24之受支援Kubernetes叢集的完整權限。
- 您可以存取支援的NetApp儲存系統。
- 您可以從所有Kubernetes工作節點掛載磁碟區。
- 您的Linux主機已安裝並設定為管理您要使用的Kubernetes叢集。
- 您已將「KUBECCONFIG」環境變數設定為指向Kubernetes叢集組態。
- 您已啟用 "具備Astra Trident所需的閘道"。
- 如果您使用Kubernetes搭配Docker Enterprise、 "請依照他們的步驟啟用CLI存取"。

您知道嗎？太棒了！讓我們開始吧。

## 部署Trident操作員、並使用Helm安裝Astra Trident

使用Helm執行列出的步驟來部署Trident運算子。

除了上述先決條件之外、若要使用Helm部署Trident運算子、您還需要下列項目：

- Kubernetes 1.18 - 1.24
- Helm版本3

步驟

1. 新增Trident的Helm儲存庫：

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. 使用「helm install」命令並指定部署名稱。請參閱下列範例：

```
helm install <release-name> netapp-trident/trident-operator --version
22.4.0 --namespace <trident-namespace>
```

> 如果您尚未建立Trident的命名空間、可以將「-cree-namespace"參數新增至「helm install」命令。然後、Helm會自動為您建立命名空間。

安裝期間有兩種傳遞組態資料的方法：

- `--Values`（或-f'）：指定具有置換的Yaml檔案。這可以多次指定、最右邊的檔案會優先。
- -Set'：在命令列上指定置換項目。

例如、若要變更預設值「debug」、請執行下列「-set」命令：

```
$ helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 22.4.0
--set tridentDebug=true
```

Helm圖表中的「values.yaml」檔案提供金鑰清單及其預設值。

「helm清單」會顯示安裝的詳細資料、例如名稱、命名空間、圖表、狀態、 應用程式版本、修訂編號等。

# 手動部署Trident運算子

執行所列步驟、手動部署Trident運算子。

## 步驟1：判斷Kubernetes叢集的資格

首先您需要登入Linux主機、然後確認它正在管理_運作_、 "支援的Kubernetes叢集" 您擁有必要的權限。

> 使用OpenShift時、請在所有範例中使用「oc"而非「kubecll」、然後先執行「ocLogin -u system:admin」或「occ login-u kube-admin」、以*系統：admin*登入。

若要驗證Kubernetes版本、請執行下列命令：

```
kubectl version
```

若要查看您是否具有Kubernetes叢集管理員權限、請執行下列命令：

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

若要驗證是否可以從Docker Hub啟動使用映像的Pod、並透過Pod網路連線至儲存系統、請執行下列命令：

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
  ping <management IP>
```

## 步驟2：下載並設定營運者

> 從21.01開始、Trident運算子就是叢集範圍。若要使用Trident營運者來安裝Trident、必須建立「TridentOrchestrator」自訂資源定義（CRD）並定義其他資源。在安裝Astra Trident之前、您應該先執行這些步驟來設定操作員。

1. 下載最新版本的 "Trident安裝程式套裝組合" 從_下載_區段擷取。

```
wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-22.04.0.tar.gz
cd trident-installer
```

2. 使用適當的CRD資訊清單來建立「TridentOrchestrator」CRD。之後您將建立一個「TridentOrchestrator」自訂資源、以產生操作者的安裝。

   執行下列命令：

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

3. 建立「TridentOrchestrator」CRD之後、請建立下列作業者部署所需的資源：

   - 營運者的服務帳戶
   - 叢集角色和叢集角色繫結至服務帳戶
   - 專屬的PodSecurity原則
   - 營運者本身

     Trident安裝程式包含定義這些資源的資訊清單。根據預設、運算子會部署在「Trident」命名空間中。如果「Trident」命名空間不存在、請使用下列資訊清單來建立名稱空間。

```
$ kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

4. 若要在預設的「三叉」命名空間以外的命名空間中部署運算子、您應該更新「serviceaccount.yaml」、「clusterrolebind.yaml」和「oper.yaml」等資訊清單、然後產生「bundle.yaml」。

   執行下列命令、以更新Yaml清單、並使用「kustomization、yaml」產生您的「bunder.yaml」：

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/bundle.yaml
```

   執行下列命令以建立資源並部署營運者：

```
kubectl create -f deploy/bundle.yaml
```

5. 若要在部署後驗證操作員的狀態、請執行下列步驟：

```
$ kubectl get deployment -n <operator-namespace>
NAME                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator    1/1     1            1           3m

$ kubectl get pods -n <operator-namespace>
NAME                                READY   STATUS             RESTARTS
AGE
trident-operator-54cb664d-lnjxh     1/1     Running            0
3m
```

營運者部署成功建立一個在叢集中其中一個工作節點上執行的Pod。

> Kubernetes叢集中只應有*一個運算子執行個體*。請勿建立Trident營運者的多個部署。

## 步驟3：建立TridentOrchestrator並安裝Trident

您現在可以使用運算子來安裝Astra Trident！這需要建立「TridentOrchestrator」。Trident安裝程式隨附建立「TridentOrchestrator」的範例定義。這將開始在「Trident」命名空間中安裝。

```
$ kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

$ kubectl describe torc trident
Name:        trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
...
Spec:
  Debug:     true
  Namespace: trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                      false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:         netapp/trident-autosupport:21.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                     true
    Enable Node Prep:          false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:21.04.0
  Message:                  Trident installed  Namespace:
trident
  Status:                   Installed
  Version:                  v21.04.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
```

Trident運算子可讓您使用「TridentOrchestrator」規格中的屬性、自訂Astra Trident的安裝方式。請參閱 "自訂您的Trident部署"。

「TridentOrchestrator」的狀態會指出安裝是否成功、並顯示安裝的Trident版本。

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| 安裝 | 營運者使用此「TridentOrchestrator」CR來安裝Astra Trident。 |
| 已安裝 | Astra Trident已成功安裝。 |
| 正在解除安裝 | 操作員正在解除安裝Astra Trident、因為是「shpec.uninstall=true」。 |
| 已解除安裝 | Astra Trident已解除安裝。 |
| 失敗 | 營運者無法安裝、修補、更新或解除安裝Astra Trident；營運者將自動嘗試從此狀態恢復。如果此狀態持續存在、您將需要疑難排解。 |
| 正在更新 | 營運者正在更新現有的安裝。 |
| 錯誤 | 不使用「TridentOrchestrator」。另一個已經存在。 |

在安裝過程中、「TridentOrchestrator」的狀態會從「安裝」變更為「安裝」。如果您觀察到「失敗」狀態、而操作者無法自行恢復、則應檢查操作者的記錄。請參閱 "疑難排解" 區段。

您可以查看已建立的Pod、確認Astra Trident安裝是否已完成：

```
$ kubectl get pod -n trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-7d466bf5c7-v4cpw        5/5     Running   0           1m
trident-csi-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-csi-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-csi-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv   1/1     Running   0           3m
```

您也可以使用「tridentctl」來檢查安裝的Astra Trident版本。

```
$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 21.04.0        | 21.04.0        |
+----------------+----------------+
```

現在您可以繼續建立後端。請參閱 "部署後工作"。

如需部署期間的疑難排解問題、請參閱 "疑難排解" 區段。

# 自訂Trident營運者部署

Trident運算子可讓您使用「TridentOrchestrator」規格中的屬性、自訂Astra Trident的安裝方式。

請參閱下表以取得屬性清單：

| 參數 | 說明 | 預設 |
| --- | --- | --- |
| 命名空間 | 用於安裝Astra Trident的命名空間 | "預設" |
| 「Debug」 | 啟用Astra Trident的偵錯功能 | 錯 |
| 《IPv6》 | 透過IPv6安裝Astra Trident | 錯 |
| 「k8stimeout」 | Kubernetes作業逾時 | 30秒 |
| 「ilenceAutoSupport」 | 請勿AutoSupport 自動將此套裝組合傳送至NetApp | 錯 |
| 「enableNodePrep」 | 自動管理工作節點相依性（* BETA *） | 錯 |
| 「autosupportImage」 | 遙測的容器影像AutoSupport | 「NetApp/Trident自動支援：21.04.0」 |
| 「autosupportProxy」 | 代理伺服器的位址/連接埠、用於傳送AutoSupport 「遙測」功能 | "<a href="http://proxy.example.com:8888"" class="bare">http://proxy.example.com:8888"</a> |
| 解除安裝 | 用來解除安裝Astra Trident的旗標 | 錯 |
| 記錄格式 | 要使用的Astra Trident記錄格式[text、json] | "文字" |
| 「TridentImage」 | 要安裝的Astra Trident映像 | 「NetApp/Trident：21.04」 |
| 「影像登錄」 | 內部登錄的路徑、格式為「<登錄FQDN >[:port]（/子路徑）」 | 「k8s.gcr.io/sig-storage（k8s 1.18以上）或que.io/k8scsi」 |
| 《kubeletDir | 主機上的kubelet目錄路徑 | "/var/lib/kubelet" |
| 《有線》 | 要刪除以執行完整移除Astra Trident的資源清單 | |
| 「imagePullSecrets」 | 從內部登錄擷取映像的機密 | |
| 「controllerPluginNodeSelector」 | 執行Trident控制器csi外掛程式之Pod的其他節點選取器。格式與pod.spec.nodeSelector相同。 | 無預設值；選用 |
| 「控制器插件」 | 覆寫執行Trident控制器csi外掛程式之Pod的容錯能力。格式與po.spec.TBolerations相同。 | 無預設值；選用 |
| 「nodePluginNodeSelector」 | 執行Trident Node SCSI外掛程式之Pod的其他節點選取器。格式與pod.spec.nodeSelector相同。 | 無預設值；選用 |
| 「nodePluginBolerations」 | 覆寫執行Trident Node SCSI外掛程式之Pod的容錯能力。格式與po.spec.TBolerations相同。 | 無預設值；選用 |

「pec.namespace`」在「TridentOrchestrator」中指定、以表示要安裝哪個命名空間Astra Trident。此參數*無法在安裝Astra Trident之後更新*。嘗試這樣做會導致「TridentOrchestrator」狀態變更為「失敗」。Astra Trident不打算跨命名空間移轉。

自動工作節點準備是*測試版功能*、僅適用於非正式作業環境。

如需格式化Pod參數的詳細資訊、請參閱 "將Pod指派給節點"。

您可以在定義「TridentOrchestrator」時、使用上述屬性來自訂安裝。範例如下：

```
$ cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
```

以下是另一個範例、說明如何使用節點選取器來部署Trident：

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
```

如果您想要自訂超出「TridentOrchestrator」引數範圍的安裝、您應該考慮使用「tridentctl」來產生可視需要修改的自訂Yaml資訊清單。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。